

计控学院本科生 2015—2016 学年第 2 学期

离散数学课程期末考试试卷（A 卷）

专业： 年级： 学号： 姓名： 成绩：

得 分

一、判断题：（10 分，在括号内划“√”或“×”）

- () 1. “如果太阳从西边出来，则 $2+2=4$ ”，此命题值为假。
- () 2. $(1, 3, 3, 3)$ 可以成为无向简单图的度数序列。
- () 3. 有一个函数 $f: X \rightarrow Y$ ，若 f 具有反函数，则 f 一定是单射。
- () 4. n ($n \geq 5$) 阶无向完全图都是非平面图。
- () 5. 在某集合上二元运算中，若某元素存在左右逆元，则该元素逆元唯一。
- () 6. 命题公式的主析取范式为 0，则其主合取范式为 1。
- () 7. 有向图的关联矩阵中所有元素之和为该图度之和。
- () 8. 完全二分图 $K_{r,s}$ ($r \geq 1, s \geq 1$) 都不是平面图。
- () 9. 若关系 R 具有自反性，则一定不具有反自反性。
- () 10. $A = \{a+b \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ ，关于数的加法和乘法，是环、整环和域。

得 分

二、填空（共 30 分）（每小题 3 分，本大题共 30 分）

1. 连通非平凡的无向图 G 有一条欧拉回路当且仅当图 G _____。
2. 后缀表达式： $7\ 2\ 3\ * - 4\ \uparrow\ 9\ 3\ /\ +$ 的数值是()
2. 设集合 $X = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$ ， $Y = \{2, 3, 6, 12, 24, 36\}$ ， $W = \{1, 2, 3, 6, 18, 54\}$
 $L = \{1, 2, 3, 6, 12\}$ ，这些集合中关于整除关系构成格的有_____。
4. 无向图 G 是欧拉图当且仅当 G 是连通图，且 G 中 _____。
5. 设 $G = \langle V, E \rangle$ 为无向图， $|V| = 6$ ， $|E| = 22$ ，则 G 一定是_____。
- A. 完全图 B. 正则图 C. 简单图 D. 多重图
6. 在完全二叉树中，若有 t 片叶子，则边的总数 _____。
7. 设 $[R, +, \cdot]$ 是代数系统，如果 ① $[R, +]$ 是交换群 ② $[R, \cdot]$ 是半群

③_____，则称 $[R, +, \cdot]$ 为环。

8. 一颗树有两个2度结点,1个3度结点和3个4度结点,则1度结点数为_____。

9. 若 $|P(A \cup B)|=256$, $|P(A)|=64$, $|B|=3$, 则 $|A \oplus B|=$ _____。

10. 带权为4, 6, 8, 10, 12 的最优二叉树的数权是 ()

三、(10 分)

得 分

设 f 和 g 是 N 到 N 的函数, 且

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & x=0,1,2,3 \\ 0 & x=4 \\ x & x \geq 5 \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & x \text{ 为偶数} \\ 3 & x \text{ 为奇数} \end{cases}$$

(1) 求 $f \circ g$

(2) 说明 $f \circ g$ 是否为单射、满射、双射的。

四、(8 分)

得 分

正实数集 R^+ 上的二元运算 $\circ$ 定义为 $x \circ y = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$, 则 $\circ$ 是否为可结合的、可交换的? 是否

满足消去律? 是否存在关于 $\circ$ 的幺元、零元? 如果有, 把它们找出来。运算 $\circ$ 是否满足等幂律? 如果存在幺元, 哪些元素有逆元? 并找出其逆元。

得 分

五、(8 分)

设 $\langle G, * \rangle$ 是一个群, H 是 G 的非空子集, 证明: 如果对任意元素 $a, b \in H$, 有 $a * b^{-1} \in H$, 则 $\langle H, * \rangle$ 是一个子群。

得 分

六、证明题 (24 分)

1、(6 分) 设 A 、 B 、 C 为任意集合, 证明:

$$((A \cup B \cup C) \cap (A \cup B)) - ((A \cup (B - C)) \cap A) = B - A$$

2、(8分) 设 G 为具有 n 个结点的简单图，且 $m \geq \frac{1}{2}(n-1)(n-2)$ 则 G 是连通图。

3、(8分) 设有 $2n$ 个电话局，如果每一个电话局至少可以与另外 n 个电话局直接通话，证明在这 $2n$ 个电话局的任何两个电话局之间都可以通话（也可能要通过另外的电话局）。

得 分

四、应用（本题共 10 分）

设 G 是简单平面图，则它一定有一个度数 ≤ 5 的结点。